

prode-ML

Informe de Predicciones

Machine Learning aplicado al futbol internacional

Generado: 09 de June de 2026 | 16:04

Lic. Leandro Saracco | LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/leandro-saracco/>

51%

PRECISION GLOBAL

vs 33% al azar

84%

CONFIANZA ALTO

sobre 69 partidos

8,273

PARTIDOS ANALIZADOS

desde el año 2000

Contenido de este informe

1	Resumen Ejecutivo	Que hace el modelo y hallazgos clave - para cualquier lector
2	Fase de Grupos (A-L)	Predicciones de clasificacion y partidos, grupo por grupo
3	Fase Eliminatoria	Round of 32, R16, cuartos, semis y final predichos
4	Informe Tecnico	Arquitectura del modelo, features y metodologia - para data scientists
5	Resultados del Modelo	Metricas de entrenamiento, calibracion y limitaciones

Las predicciones son probabilidades estadisticas basadas en datos historicos. El futbol siempre puede sorprender.

RESUMEN EJECUTIVO - COMO FUNCIONA EL MODELO

Para cualquier lector, sin conocimientos tecnicos previos

Imagine que contratas a 6 analistas de futbol especializados...

Cada analista tiene una forma distinta de ver el juego. Antes de cada partido, los seis estudian los datos historicos de ambas selecciones y hacen su pronostico. Despues votan, y el voto de cada uno vale segun que tan bien le vino yendo ultimamente. La prediccion final es el resultado de esa votacion ponderada.

Random Forest	<i>(El historiador)</i>	Peso: 22%
Estudiou 8.000+ partidos internacionales buscando patrones. Si Argentina gano el 80% de las veces que tuvo un Elo 200 puntos mayor, el lo recuerda. Es muy bueno con reglas solidas que se repiten en el tiempo.		
XGBoost	<i>(El estratega adaptativo)</i>	Peso: 10%
Aprende de sus propios errores de forma iterativa. Cada vez que se equivoca en un pronostico, ajusta su modelo para mejorar. Especialista en captar tendencias recientes y diferencias de nivel entre equipos.		
LightGBM	<i>(El analista rapido)</i>	Peso: 24%
Similar al anterior pero mas eficiente con grandes volumenes de datos. Procesa miles de variables rapidamente y encuentra senales sutiles que los otros pueden pasar por alto.		
CatBoost	<i>(El especialista en contexto)</i>	Peso: 24%
Muy bueno distinguiendo el contexto del partido: no es lo mismo un amistoso que un partido mundialista. Tambien considera si el equipo juega en casa o en cancha neutral.		
Elo	<i>(El matematico puro)</i>	Peso: 12%
Usa una formula matematica probada (la misma que usa el ajedrez) basada en el historial de victorias y derrotas de cada seleccion. Simple pero sorprendentemente efectivo para identificar a los favoritos claros.		
Poisson	<i>(El contador de goles)</i>	Peso: 8%
En lugar de preguntar quien gana, pregunta cuantos goles espera que marque cada equipo y de ahi deduce el resultado. Aporta una perspectiva distinta a los demas modelos.		

Como saber si el modelo esta seguro o no

No todas las predicciones valen lo mismo. Cuando el modelo identifica una ventaja clara, lo marca como ALTO. En esos casos, historicamente acerto 84% de las veces (sobre 69 partidos de prueba). Es como un pronosticador que solo habla cuando esta muy seguro.

ALTO	> 70% de probabilidad en un resultado. El modelo ve una ventaja clara. Confiabilidad historica: ~82%.
MEDIO	60-70% de probabilidad. Hay senal, pero el partido tiene incertidumbre. Puede ir a cualquier lado.
BAJO	< 60% de probabilidad. El modelo lo ve como un partido parejo. Una sorpresa es posible.

RESUMEN EJECUTIVO - HALLAZGOS CLAVE DEL MUNDIAL

Los pronosticos mas importantes en lenguaje directo

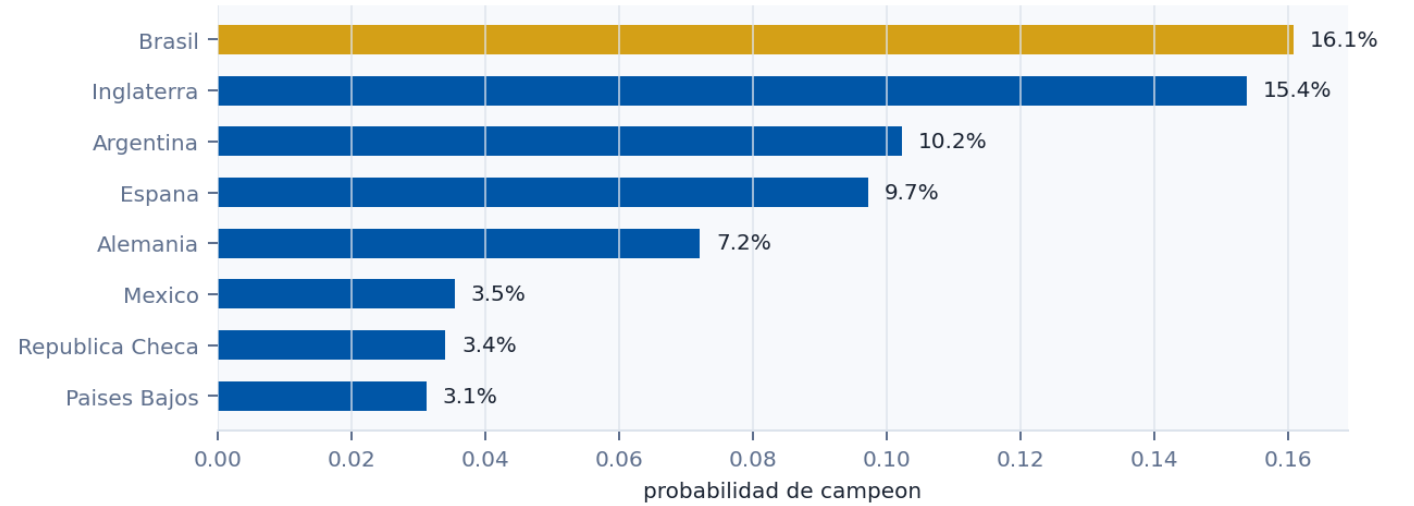
Principales candidatos al titulo

El modelo simulo el torneo completo 10,000 veces con el bracket oficial FIFA. En cada simulacion, los 48 equipos compiten desde la fase de grupos hasta la final. Ningun equipo esta garantizado de ganar. En este informe, candidato significa tener al menos 8% de probabilidad estadistica de campeonar:

#	Seleccion	Campeon	Final	Semifinal	Lectura coloquial
1	Brasil	16.1%	25.7%	36.4%	1 de cada 6 simulaciones la da campeon
2	Inglaterra	15.4%	24.3%	35.6%	1 de cada 7 simulaciones la da campeon
3	Argentina	10.2%	17.0%	26.5%	1 de cada 10 simulaciones la da campeon
4	Espana	9.7%	17.1%	32.7%	1 de cada 10 simulaciones la da campeon

Lectura visual: carrera por el titulo

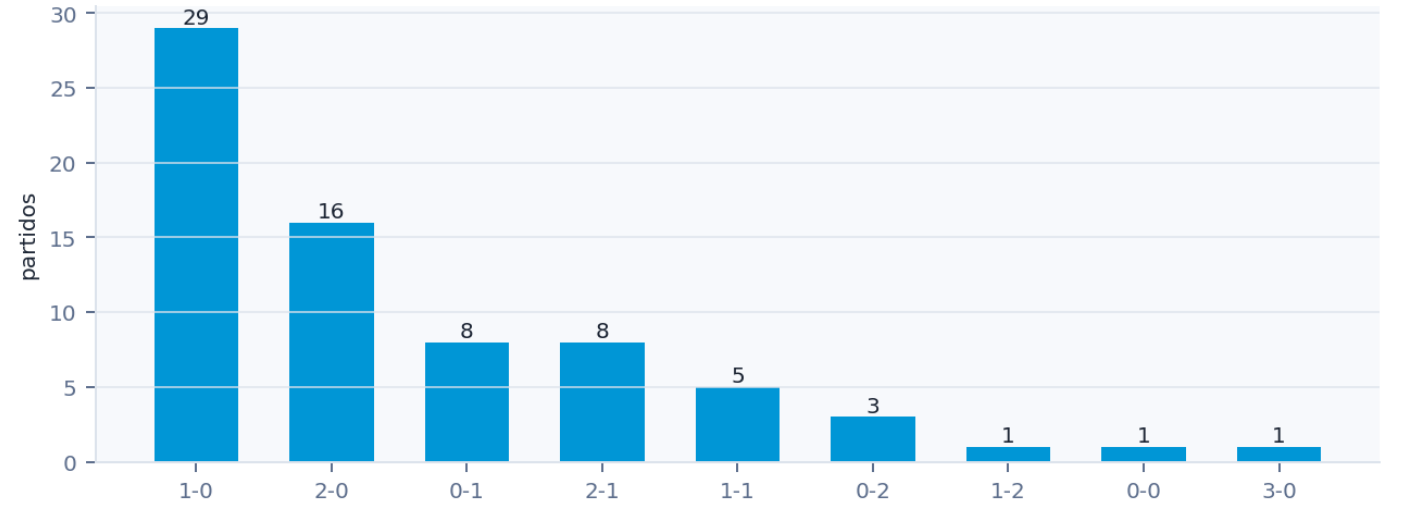
Top candidatos al titulo por simulacion Monte Carlo



El grafico concentra la simulacion completa del bracket. No mide solo fuerza de equipo: tambien captura camino probable, cruces y penales simulados.

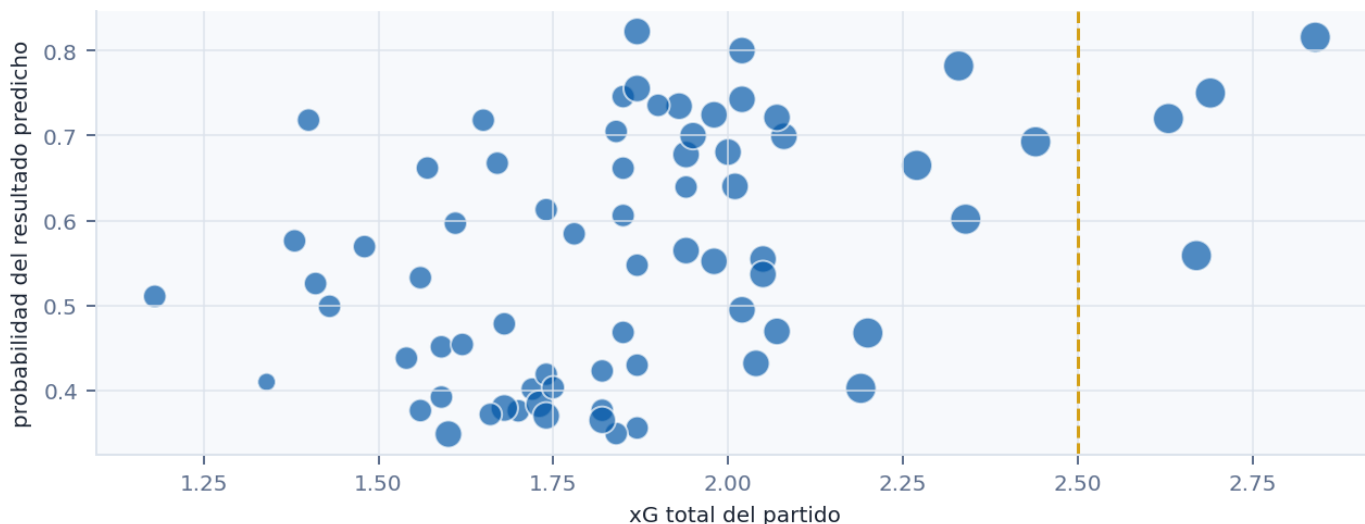
Lectura visual: marcadores comunicados

Distribucion de marcadores recomendados en fase de grupos



La distribucion resume los marcadores recomendados para comunicar el resultado. El modo exacto puro se conserva aparte, pero aqui se prioriza coherencia con outcome y volumen xG.

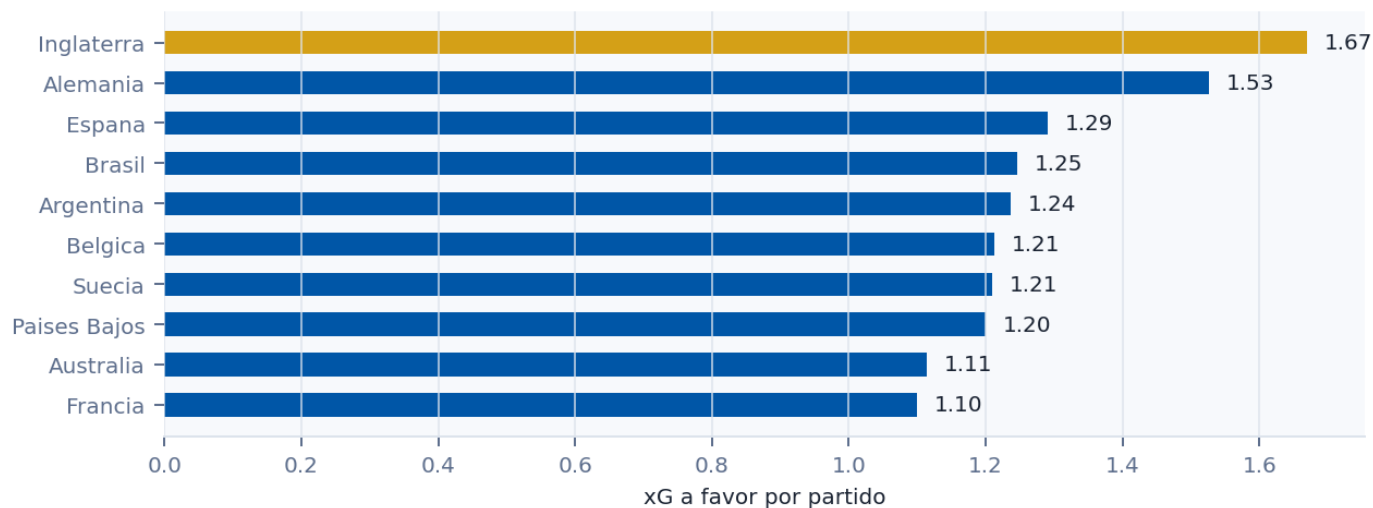
Volumen de goles esperados vs confianza del pronostico



Cada punto es un partido de fase de grupos. Puntos mas grandes indican marcadores recomendados con mayor total de goles.

Lectura visual: ataques mas productivos

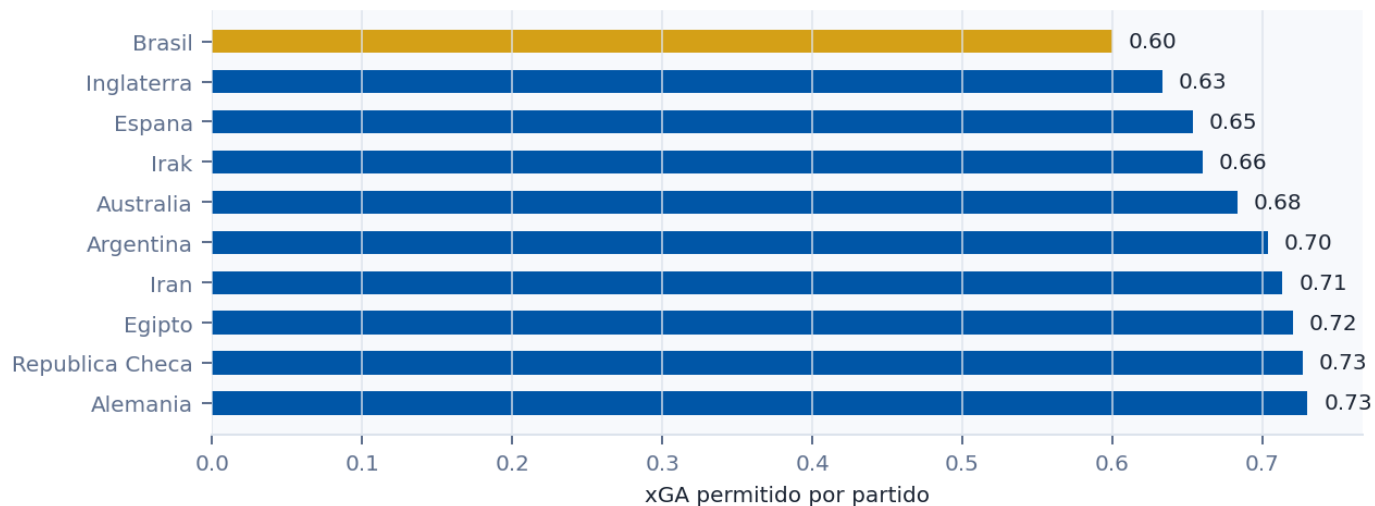
Ataques con mayor xG promedio en fase de grupos



Este ranking usa xG promedio de los tres partidos de grupo. Sirve para detectar equipos con mayor volumen ofensivo esperado, mas alla del marcador modal.

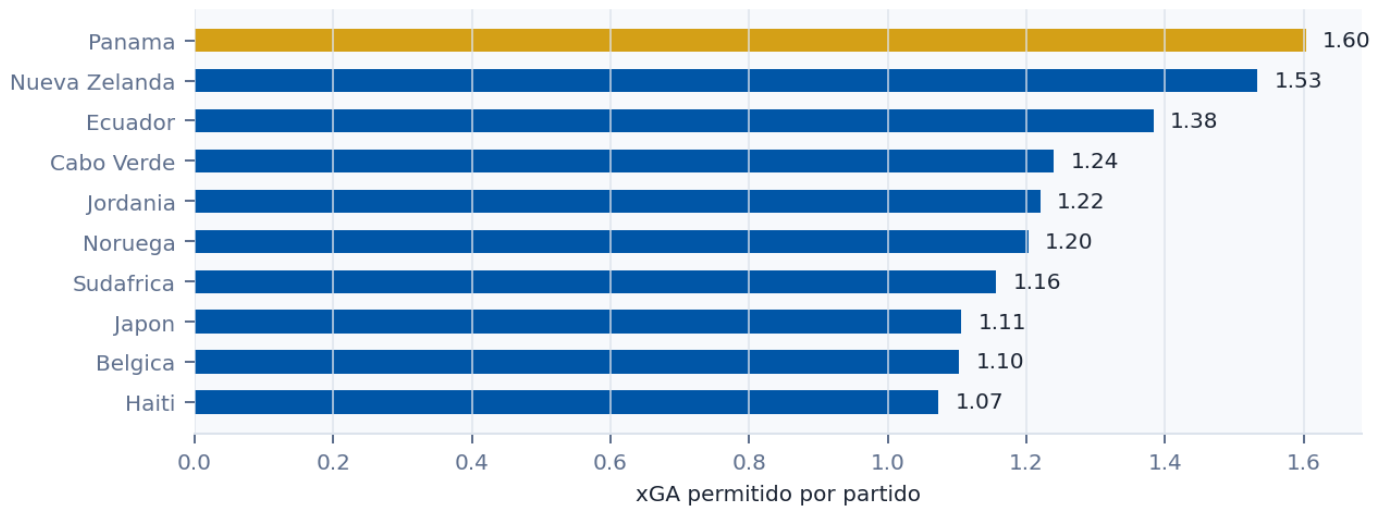
Lectura visual: defensas mas solidas

Defensas con menor xGA promedio permitido



Menor xGA promedio implica menos goles esperados concedidos. Este grafico ayuda a distinguir candidatos que ganan por control defensivo.

Defensas mas vulnerables por xGA permitido



Mayor xGA promedio senala rivales que permiten volumen ofensivo. Esta evidencia habilita marcadores como 2-1, 2-0 o 3-0 cuando el favorito tambien tiene xG alto.

Grupos para prestar atencion

Grupo mas competido

Grupo D: el lider solo clasifica en el 60% de las simulaciones. Cualquiera de los equipos puede pasar.

Grupo mas predecible

Grupo H: el lider clasifica en el 94% de las simulaciones. El favorito tiene una ventaja muy clara.

Partido con mayor riesgo de sorpresa

Grupo A: South Korea vs Czechia (indice de sorpresa: 48%). El modelo ve al favorito vulnerable.

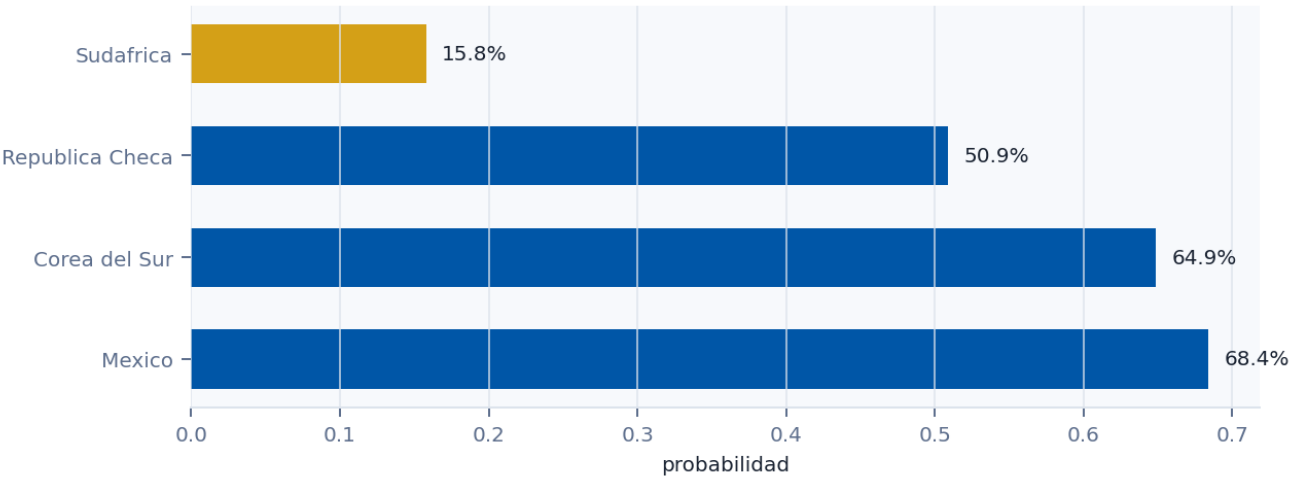
En numeros: lo que hay detras de estas predicciones

- Se analizaron 8,273 partidos internacionales desde el año 2000.
- El modelo usa 11,582 ejemplos de entrenamiento con 27 variables por partido.
- Precision general: 50.5% (el azar seria 33%). Supera al azar en mas del doble.
- Cuando dice ALTO: 84.1% de acierto historico. Mas confiable que muchos expertos.
- El torneo completo se simulo 10,000 veces con el bracket oficial FIFA.

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo A: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Mexico	38%	30%	22%	9%	68%	5.1
2	Corea del Sur	34%	31%	23%	12%	65%	5.0
3	Republica Checa	23%	28%	31%	18%	51%	4.2
4	Sudafrica	5%	11%	23%	61%	16%	2.0

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Mexico vs Sudafrica	MEXICO GANA	2-0	xG 1.2-0.9	MEDIO
Mexico vs Corea del Sur	EMPATE	1-1	xG 0.8-0.8	MEDIO
Mexico vs Republica Checa	MEXICO GANA	1-0	xG 0.8-1.0	MEDIO
Sudafrica vs Corea del Sur	COREA DEL SUR GANA	1-0	xG 0.8-1.0	MEDIO
Sudafrica vs Republica Checa	REPUBLICA CHECA GANA	2-0	xG 0.8-1.3	MEDIO
Corea del Sur vs Republica Checa	COREA DEL SUR GANA	1-0	xG 0.7-0.9	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Mexico v Sudafrica	70%	17%	13%	1.2 - 0.9	2-0 (9%)	MEDIO	12%
Mexico v Corea del Sur	32%	35%	33%	0.8 - 0.8	1-1 (15%)	MEDIO	35%
Mexico v Republica Checa	40%	34%	26%	0.8 - 1.0	1-0 (11%)	MEDIO	32%
Sudafrica v Corea del Sur	14%	19%	66%	0.8 - 1.0	0-1 (13%)	MEDIO	21%
Sudafrica v Republica Checa	19%	25%	55%	0.8 - 1.3	0-2 (11%)	MEDIO	23%
Corea del Sur v Republica Checa	38%	34%	29%	0.7 - 0.9	1-0 (11%)	BAJO	48%

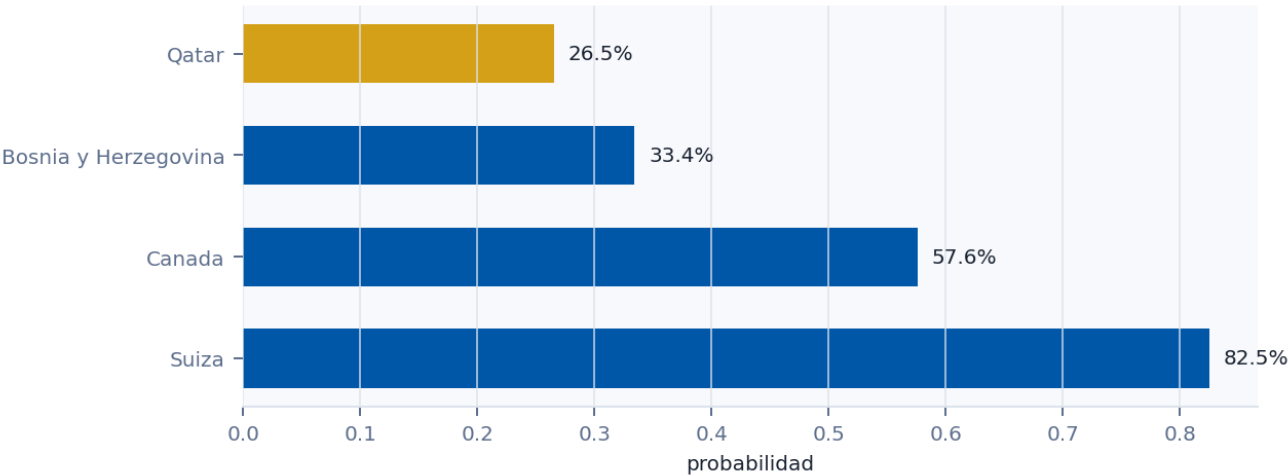
Resumen del grupo en palabras

Mexico clasifica en el 68% de las simulaciones como favorito del grupo. Corea del Sur acompaña con 65% de probabilidad. Republica Checa necesita una actuación sólida para alcanzarlos (51%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo B: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Suiza	58%	25%	12%	5%	82%	6.0
2	Canada	23%	34%	26%	16%	58%	4.3
3	Bosnia y Herzegovina	11%	22%	32%	34%	33%	3.2
4	Qatar	8%	18%	29%	44%	27%	2.7

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Canada vs Suiza	SUIZA GANA	2-0	xG 0.9-1.1	MEDIO
Canada vs Qatar	CANADA GANA	1-0	xG 0.7-0.7	MEDIO
Canada vs Bosnia y Herzegovin	CANADA GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Suiza vs Qatar	SUIZA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Suiza vs Bosnia y Herzegovin	SUIZA GANA	2-1	xG 1.3-1.0	MEDIO
Qatar vs Bosnia y Herzegovin	BOSNIA Y HERZEGO GANA	1-0	xG 0.9-0.7	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Canada v Suiza	21%	29%	49%	0.9 - 1.1	0-2 (8%)	MEDIO	37%
Canada v Qatar	50%	30%	20%	0.7 - 0.7	1-0 (14%)	MEDIO	12%
Canada v Bosnia y Herzegov	42%	36%	22%	0.9 - 0.8	1-0 (14%)	MEDIO	26%
Suiza v Qatar	61%	24%	15%	0.9 - 0.9	1-0 (12%)	MEDIO	7%
Suiza v Bosnia y Herzegov	66%	19%	15%	1.3 - 1.0	2-1 (8%)	MEDIO	16%
Qatar v Bosnia y Herzegov	29%	26%	45%	0.9 - 0.7	0-1 (12%)	MEDIO	28%

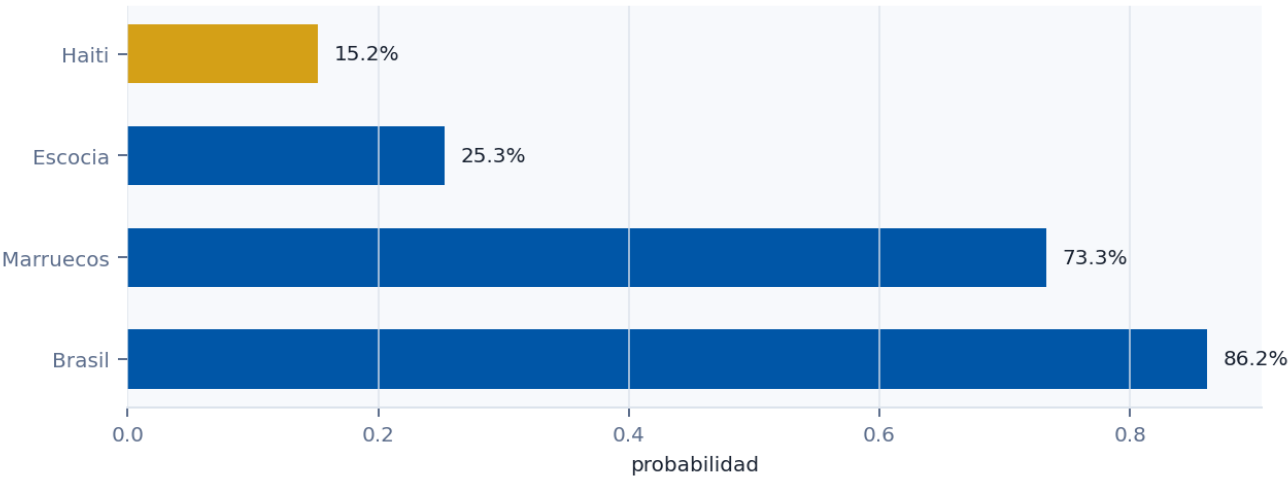
Resumen del grupo en palabras

Suiza clasifica en el 82% de las simulaciones como favorito del grupo. Canada acompaña con 58% de probabilidad. Bosnia y Herzegovina necesita una actuación sólida para alcanzarlos (33%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo C: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Brasil	57%	29%	11%	3%	86%	6.3
2	Marruecos	33%	40%	19%	7%	73%	5.4
3	Escocia	7%	19%	39%	36%	25%	2.9
4	Haiti	3%	12%	31%	54%	15%	2.2

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Brasil vs Marruecos	BRASIL GANA	1-0	xG 1.0-0.6	MEDIO
Brasil vs Escocia	BRASIL GANA	2-0	xG 1.4-0.7	MEDIO
Brasil vs Haiti	BRASIL GANA	2-0	xG 1.4-0.6	MEDIO
Marruecos vs Escocia	MARRUECOS GANA	1-0	xG 0.8-0.7	MEDIO
Marruecos vs Haiti	MARRUECOS GANA	1-0	xG 0.8-0.6	MEDIO
Escocia vs Haiti	ESCOCIA GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Brasil v Marruecos	44%	23%	33%	1.0 - 0.6	1-0 (19%)	MEDIO	29%
Brasil v Escocia	72%	18%	10%	1.4 - 0.7	2-0 (12%)	MEDIO	2%
Brasil v Haiti	73%	18%	9%	1.4 - 0.6	2-0 (14%)	MEDIO	8%
Marruecos v Escocia	53%	27%	20%	0.8 - 0.7	1-0 (15%)	MEDIO	2%
Marruecos v Haiti	72%	17%	11%	0.8 - 0.6	1-0 (18%)	MEDIO	18%
Escocia v Haiti	42%	27%	31%	1.0 - 0.8	1-0 (14%)	MEDIO	3%

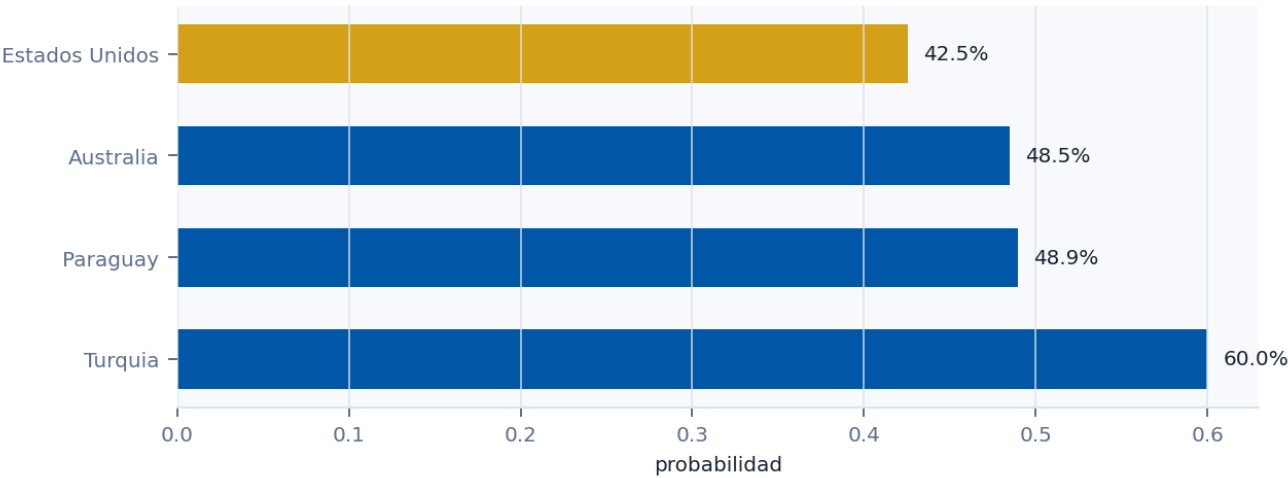
Resumen del grupo en palabras

Brasil clasifica en el 86% de las simulaciones como favorito del grupo. Marruecos acompaña con 73% de probabilidad. Escocia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (25%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo D: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Turquia	33%	27%	23%	17%	60%	4.7
2	Paraguay	24%	25%	25%	26%	49%	4.0
3	Australia	23%	25%	26%	26%	48%	3.9
4	Estados Unidos	20%	23%	26%	31%	43%	3.6

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Estados Unidos vs Paraguay	PARAGUAY GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Estados Unidos vs Australia	ESTADOS UNIDOS GANA	1-0	xG 0.7-1.2	BAJO
Estados Unidos vs Turquía	TURQUIA GANA	1-0	xG 0.8-0.9	MEDIO
Paraguay vs Australia	AUSTRALIA GANA	1-0	xG 0.7-1.1	BAJO
Paraguay vs Turquía	TURQUIA GANA	1-0	xG 0.8-0.9	BAJO
Australia vs Turquía	EMPATE	1-1	xG 1.0-0.7	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Estados Unidos v Paraguay	27%	26%	47%	0.9 - 0.9	0-1 (12%)	MEDIO	36%
Estados Unidos v Australia	36%	29%	35%	0.7 - 1.2	1-0 (8%)	BAJO	44%
Estados Unidos v Turquía	30%	33%	38%	0.8 - 0.9	0-1 (14%)	MEDIO	40%
Paraguay v Australia	33%	32%	35%	0.7 - 1.1	0-1 (16%)	BAJO	43%
Paraguay v Turquía	25%	27%	48%	0.8 - 0.9	0-1 (14%)	BAJO	47%
Australia v Turquía	26%	38%	36%	1.0 - 0.7	1-1 (15%)	BAJO	47%

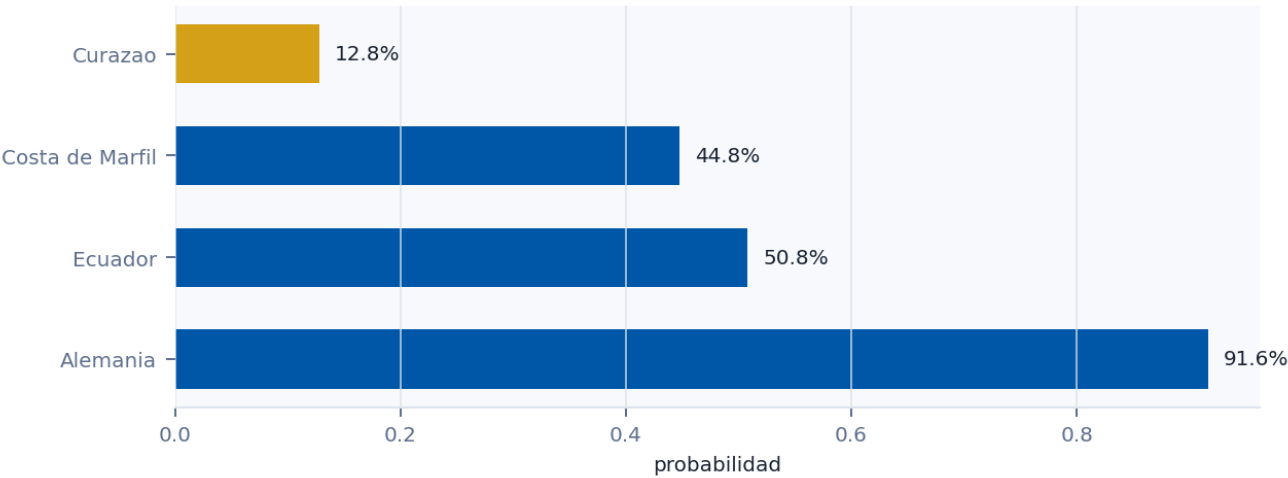
Resumen del grupo en palabras

Turquia clasifica en el 60% de las simulaciones como favorito del grupo. Paraguay acompaña con 49% de probabilidad. Australia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (48%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo E: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Alemania	74%	18%	6%	2%	92%	7.0
2	Ecuador	14%	37%	33%	16%	51%	4.2
3	Costa de Marfil	11%	34%	37%	18%	45%	3.8
4	Curazao	2%	11%	23%	64%	13%	1.7

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Alemania vs Ecuador	ALEMANIA GANA	2-1	xG 1.8-0.6	BAJO
Alemania vs Costa de Marfil	ALEMANIA GANA	2-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Alemania vs Curazao	ALEMANIA GANA	2-1	xG 1.5-0.8	ALTO
Ecuador vs Costa de Marfil	EMPATE	1-1	xG 0.6-1.1	MEDIO
Ecuador vs Curazao	ECUADOR GANA	1-0	xG 0.7-1.2	MEDIO
Costa de Marfil vs Curazao	COSTA DE MARFIL GANA	1-0	xG 0.9-0.8	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Alemania v Ecuador	69%	16%	15%	1.8 - 0.6	2-1 (9%)	BAJO	48%
Alemania v Costa de Marfil	68%	19%	13%	1.2 - 0.8	2-0 (10%)	MEDIO	21%
Alemania v Curazao	78%	14%	8%	1.5 - 0.8	2-1 (9%)	ALTO	16%
Ecuador v Costa de Marfil	34%	38%	27%	0.6 - 1.1	1-1 (14%)	MEDIO	21%
Ecuador v Curazao	64%	21%	15%	0.7 - 1.2	1-0 (8%)	MEDIO	15%
Costa de Marfil v Curazao	61%	22%	16%	0.9 - 0.8	1-0 (14%)	BAJO	41%

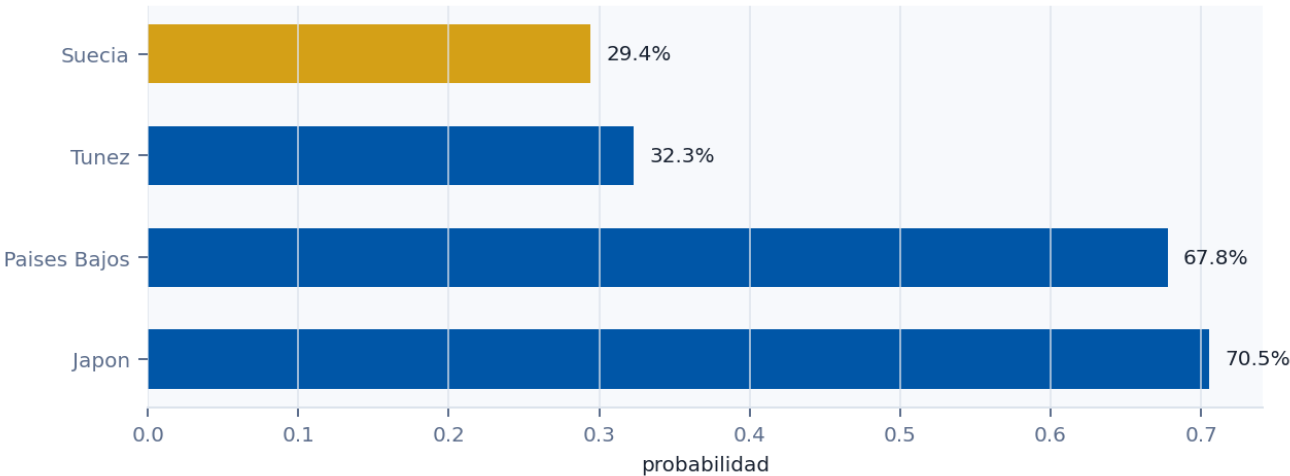
Resumen del grupo en palabras

Alemania clasifica en el 92% de las simulaciones como favorito del grupo. Ecuador acompaña con 51% de probabilidad. Costa de Marfil necesita una actuación sólida para alcanzarlos (45%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo F: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Japon	40%	30%	18%	11%	71%	5.3
2	Países Bajos	37%	31%	20%	12%	68%	4.9
3	Tunez	12%	21%	33%	35%	32%	3.2
4	Suecia	11%	18%	29%	42%	29%	2.9

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Países Bajos vs Suecia	PAISES BAJOS GANA	2-1	xG 1.3-1.4	MEDIO
Países Bajos vs Japon	JAPON GANA	2-1	xG 1.3-0.9	BAJO
Países Bajos vs Tunez	PAISES BAJOS GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO
Suecia vs Japon	JAPON GANA	2-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Suecia vs Tunez	TUNEZ GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO
Japon vs Tunez	JAPON GANA	1-0	xG 0.6-0.8	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Países Bajos v Suecia	56%	24%	20%	1.3 - 1.4	2-1 (8%)	MEDIO	21%
Países Bajos v Japon	27%	33%	40%	1.3 - 0.9	1-2 (6%)	BAJO	45%
Países Bajos v Tunez	55%	25%	20%	1.0 - 0.8	1-0 (13%)	MEDIO	15%
Suecia v Japon	19%	27%	54%	1.2 - 0.8	0-2 (4%)	MEDIO	26%
Suecia v Tunez	28%	32%	40%	1.0 - 0.8	0-1 (11%)	MEDIO	39%
Japon v Tunez	53%	30%	17%	0.6 - 0.8	1-0 (13%)	MEDIO	18%

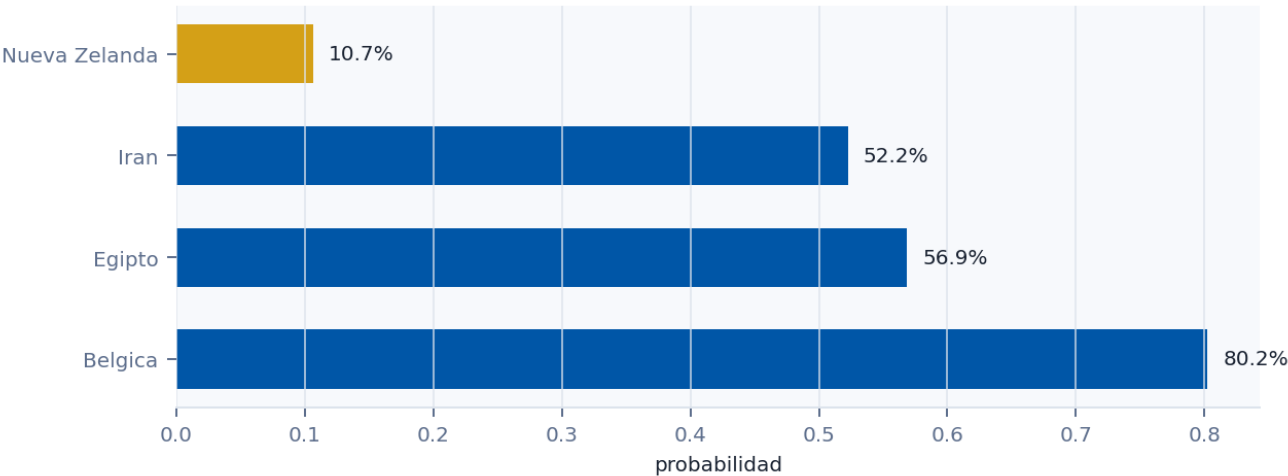
Resumen del grupo en palabras

Japon clasifica en el 71% de las simulaciones como favorito del grupo. Países Bajos acompaña con 68% de probabilidad. Tunez necesita una actuación sólida para alcanzarlos (32%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo G: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Belgica	52%	28%	16%	4%	80%	5.9
2	Egipto	25%	32%	31%	12%	57%	4.5
3	Iran	20%	33%	33%	15%	52%	4.2
4	Nueva Zelanda	3%	8%	20%	69%	11%	1.7

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Belgica vs Egipto	BELGICA GANA	2-0	xG 0.9-1.1	MEDIO
Belgica vs Iran	BELGICA GANA	2-0	xG 0.9-1.2	MEDIO
Belgica vs Nueva Zelanda	BELGICA GANA	2-1	xG 1.8-1.0	ALTO
Egipto vs Iran	EMPATE	0-0	xG 0.7-0.7	MEDIO
Egipto vs Nueva Zelanda	EGIPTO GANA	2-0	xG 1.4-0.6	MEDIO
Iran vs Nueva Zelanda	IRAN GANA	2-0	xG 1.4-0.6	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Belgica v Egipto	43%	27%	29%	0.9 - 1.1	2-0 (5%)	MEDIO	25%
Belgica v Iran	47%	35%	18%	0.9 - 1.2	2-0 (5%)	MEDIO	34%
Belgica v Nueva Zelanda	82%	12%	7%	1.8 - 1.0	2-1 (10%)	ALTO	14%
Egipto v Iran	24%	41%	35%	0.7 - 0.7	0-0 (28%)	MEDIO	40%
Egipto v Nueva Zelanda	68%	19%	14%	1.4 - 0.6	2-0 (13%)	MEDIO	33%
Iran v Nueva Zelanda	55%	26%	18%	1.4 - 0.6	2-0 (13%)	MEDIO	24%

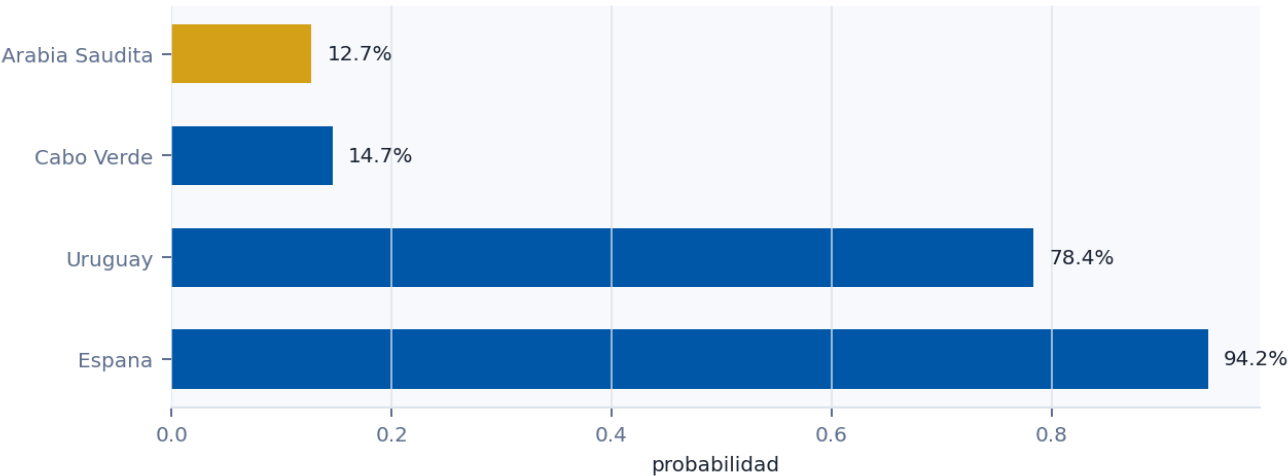
Resumen del grupo en palabras

Belgica clasifica en el 80% de las simulaciones como favorito del grupo. Egipto acompaña con 57% de probabilidad. Iran necesita una actuación sólida para alcanzarlos (52%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo H: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Espana	70%	24%	5%	1%	94%	7.1
2	Uruguay	25%	53%	16%	5%	78%	5.4
3	Cabo Verde	3%	12%	38%	47%	15%	2.2
4	Arabia Saudita	2%	11%	41%	46%	13%	2.1

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Espana vs Uruguay	ESPANA GANA	2-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Espana vs Arabia Saudita	ESPANA GANA	2-0	xG 1.2-0.6	ALTO
Espana vs Cabo Verde	ESPANA GANA	2-0	xG 1.5-0.6	ALTO
Uruguay vs Arabia Saudita	URUGUAY GANA	1-0	xG 1.1-0.8	MEDIO
Uruguay vs Cabo Verde	URUGUAY GANA	2-0	xG 1.2-0.7	MEDIO
Arabia Saudita vs Cabo Verde	EMPATE	1-1	xG 1.0-0.7	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Espana v Uruguay	56%	28%	15%	1.2 - 0.8	2-0 (10%)	MEDIO	19%
Espana v Arabia Saudita	82%	12%	6%	1.2 - 0.6	2-0 (12%)	ALTO	4%
Espana v Cabo Verde	80%	13%	7%	1.5 - 0.6	2-0 (14%)	ALTO	6%
Uruguay v Arabia Saudita	75%	15%	11%	1.1 - 0.8	1-0 (14%)	MEDIO	14%
Uruguay v Cabo Verde	70%	15%	15%	1.2 - 0.7	2-0 (11%)	MEDIO	20%
Arabia Saudita v Cabo Verde	32%	37%	31%	1.0 - 0.7	1-1 (15%)	BAJO	41%

Resumen del grupo en palabras

Espana clasifica en el 94% de las simulaciones como favorito del grupo. Uruguay acompaña con 78% de probabilidad. Cabo Verde necesita una actuación sólida para alcanzarlos (15%).

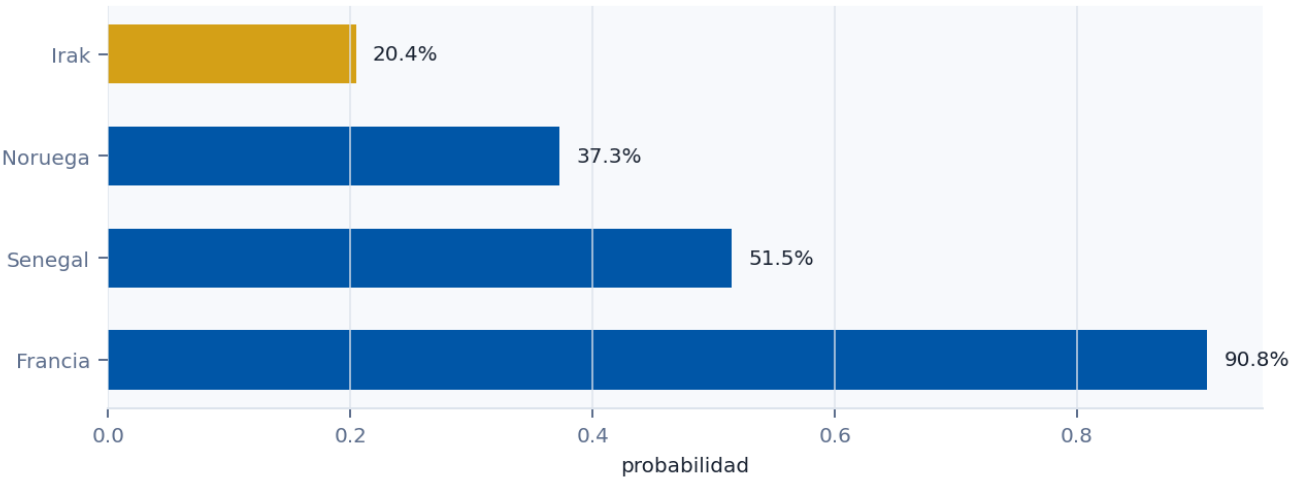
GRUPO I

FRANCIA | SENEGAL | NORUEGA | IRAK

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo I: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Francia	72%	19%	7%	2%	91%	6.9
2	Senegal	14%	38%	29%	19%	52%	4.0
3	Noruega	9%	28%	34%	28%	37%	3.4
4	Irak	5%	16%	30%	50%	20%	2.3

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Francia vs Senegal	FRANCIA GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Francia vs Noruega	FRANCIA GANA	2-1	xG 1.6-1.1	MEDIO
Francia vs Irak	FRANCIA GANA	1-0	xG 0.8-1.1	MEDIO
Senegal vs Noruega	SENEGAL GANA	1-0	xG 0.9-0.7	BAJO
Senegal vs Irak	SENEGAL GANA	1-0	xG 0.5-0.7	MEDIO
Noruega vs Irak	NORUEGA GANA	1-0	xG 0.7-1.2	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Francia v Senegal	67%	19%	14%	0.9 - 0.8	1-0 (15%)	MEDIO	25%
Francia v Noruega	72%	16%	12%	1.6 - 1.1	2-1 (9%)	MEDIO	31%
Francia v Irak	74%	15%	11%	0.8 - 1.1	1-0 (10%)	MEDIO	8%
Senegal v Noruega	39%	32%	29%	0.9 - 0.7	1-0 (15%)	BAJO	44%
Senegal v Irak	51%	32%	17%	0.5 - 0.7	1-0 (13%)	MEDIO	20%
Noruega v Irak	43%	38%	19%	0.7 - 1.2	1-0 (8%)	MEDIO	16%

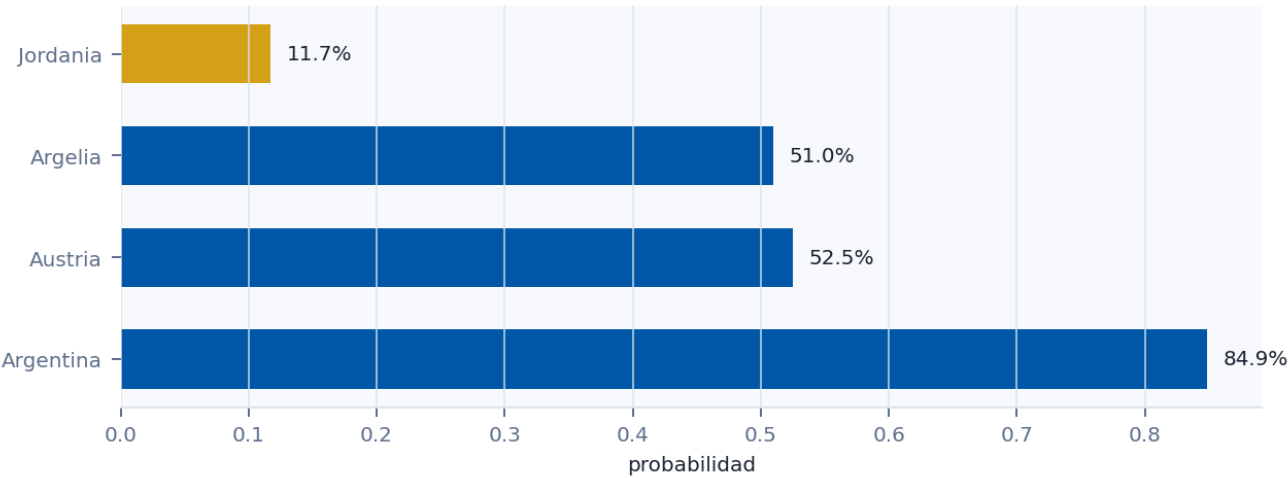
Resumen del grupo en palabras

Francia clasifica en el 91% de las simulaciones como favorito del grupo. Senegal acompaña con 52% de probabilidad. Noruega necesita una actuación sólida para alcanzarlos (37%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo J: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Argentina	60%	25%	11%	4%	85%	6.4
2	Austria	19%	34%	32%	15%	52%	4.2
3	Argelia	19%	32%	33%	16%	51%	4.2
4	Jordania	3%	9%	23%	65%	12%	1.8

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Argentina vs Austria	ARGENTINA GANA	2-1	xG 1.4-1.0	MEDIO
Argentina vs Argelia	ARGENTINA GANA	1-0	xG 0.9-0.7	MEDIO
Argentina vs Jordania	ARGENTINA GANA	2-0	xG 1.4-0.5	ALTO
Austria vs Argelia	ARGELIA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	BAJO
Austria vs Jordania	AUSTRIA GANA	2-0	xG 1.4-0.7	MEDIO
Argelia vs Jordania	ARGELIA GANA	1-0	xG 0.9-0.5	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Argentina v Austria	60%	20%	19%	1.4 - 1.0	2-1 (9%)	MEDIO	17%
Argentina v Argelia	60%	18%	23%	0.9 - 0.7	1-0 (17%)	MEDIO	13%
Argentina v Jordania	76%	14%	10%	1.4 - 0.5	2-0 (15%)	ALTO	9%
Austria v Argelia	32%	30%	38%	0.9 - 0.9	0-1 (12%)	BAJO	41%
Austria v Jordania	64%	21%	15%	1.4 - 0.7	2-0 (12%)	MEDIO	31%
Argelia v Jordania	58%	26%	16%	0.9 - 0.5	1-0 (21%)	MEDIO	40%

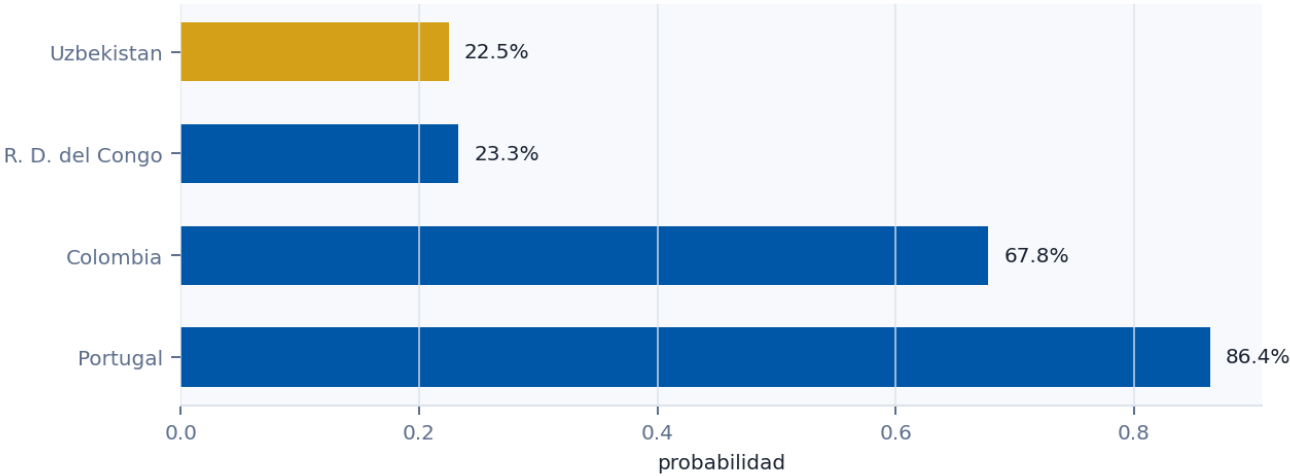
Resumen del grupo en palabras

Argentina clasifica en el 85% de las simulaciones como favorito del grupo. Austria acompaña con 52% de probabilidad. Argelia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (51%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo K: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Portugal	59%	27%	10%	3%	86%	6.3
2	Colombia	28%	39%	21%	11%	68%	4.9
3	R. D. del Congo	6%	17%	34%	43%	23%	2.7
4	Uzbekistan	6%	17%	35%	42%	23%	2.6

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Portugal vs Colombia	PORTUGAL GANA	1-0	xG 0.8-0.8	BAJO
Portugal vs Uzbekistan	PORTUGAL GANA	2-0	xG 1.0-1.0	MEDIO
Portugal vs R. D. del Congo	PORTUGAL GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Colombia vs Uzbekistan	COLOMBIA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Colombia vs R. D. del Congo	COLOMBIA GANA	1-0	xG 0.8-0.7	MEDIO
Uzbekistan vs R. D. del Congo	EMPATE	1-1	xG 1.0-0.9	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Portugal v Colombia	45%	30%	24%	0.8 - 0.8	1-0 (14%)	BAJO	48%
Portugal v Uzbekistan	72%	17%	11%	1.0 - 1.0	2-0 (7%)	MEDIO	18%
Portugal v R. D. del Congo	72%	18%	11%	0.9 - 0.8	1-0 (15%)	MEDIO	14%
Colombia v Uzbekistan	58%	22%	20%	0.9 - 0.9	1-0 (12%)	MEDIO	19%
Colombia v R. D. del Congo	57%	23%	20%	0.8 - 0.7	1-0 (15%)	MEDIO	15%
Uzbekistan v R. D. del Congo	30%	36%	33%	1.0 - 0.9	1-1 (16%)	BAJO	43%

Resumen del grupo en palabras

Portugal clasifica en el 86% de las simulaciones como favorito del grupo. Colombia acompaña con 68% de probabilidad. R. D. del Congo necesita una actuación sólida para alcanzarlos (23%).



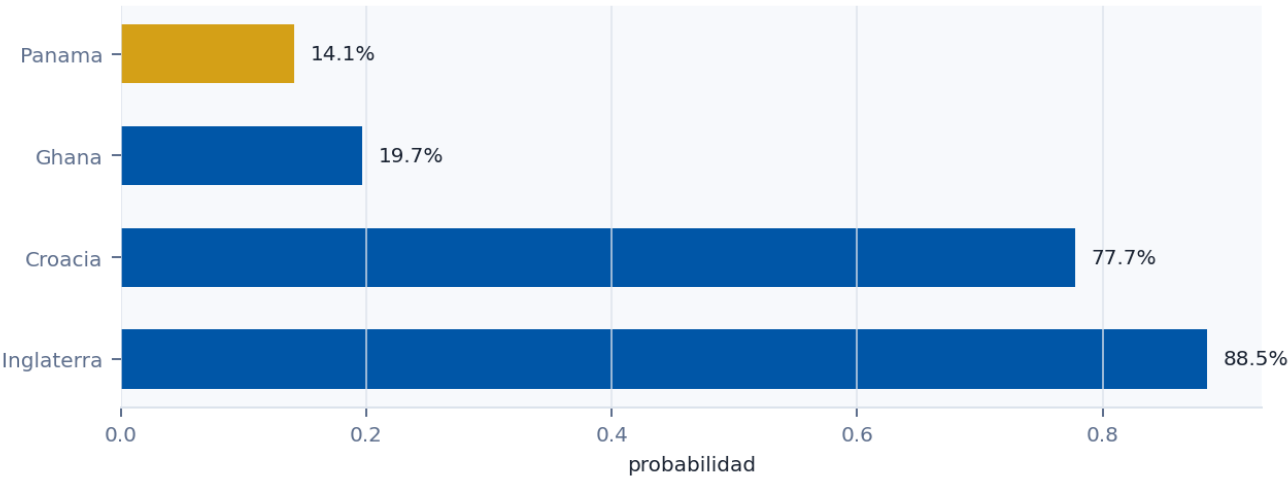
GRUPO L

INGLATERRA | CROACIA | GHANA | PANAMA

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo L: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Inglaterra	58%	30%	9%	2%	89%	6.4
2	Croacia	34%	43%	17%	6%	78%	5.6
3	Ghana	4%	15%	41%	39%	20%	2.5
4	Panama	3%	11%	33%	52%	14%	2.2

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Inglaterra vs Croacia	INGLATERRA GANA	2-1	xG 1.4-0.8	MEDIO
Inglaterra vs Ghana	INGLATERRA GANA	2-0	xG 1.3-0.7	MEDIO
Inglaterra vs Panama	INGLATERRA GANA	3-0	xG 2.2-0.4	ALTO
Croacia vs Ghana	CROACIA GANA	1-0	xG 0.8-0.8	MEDIO
Croacia vs Panama	CROACIA GANA	1-0	xG 1.4-0.5	MEDIO
Ghana vs Panama	GHANA GANA	1-0	xG 1.2-0.5	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Inglaterra v Croacia	47%	22%	31%	1.4 - 0.8	2-1 (9%)	MEDIO	36%
Inglaterra v Ghana	74%	17%	9%	1.3 - 0.7	2-0 (12%)	MEDIO	6%
Inglaterra v Panama	75%	14%	11%	2.2 - 0.4	3-0 (13%)	ALTO	17%
Croacia v Ghana	66%	19%	15%	0.8 - 0.8	1-0 (14%)	MEDIO	10%
Croacia v Panama	70%	18%	12%	1.4 - 0.5	1-0 (20%)	MEDIO	27%
Ghana v Panama	37%	31%	32%	1.2 - 0.5	1-0 (21%)	MEDIO	23%

Resumen del grupo en palabras

Inglaterra clasifica en el 89% de las simulaciones como favorito del grupo. Croacia acompaña con 78% de probabilidad. Ghana necesita una actuación sólida para alcanzarlos (20%).

FASE ELIMINATORIA - ROUND OF 32

Cruces del bracket oficial FIFA basados en los clasificados mas probables de cada grupo

A-B	Mexico	vs	Canada	MEXICO GANA	1-0	MEDIO
A-B	Suiza	vs	Corea del Sur	EMPATE	1-1	MEDIO
C-D	Brasil	vs	Paraguay	BRASIL GANA	2-0	MEDIO
C-D	Turquia	vs	Marruecos	MARRUECOS GANA	1-0	BAJO
E-F	Alemania	vs	Países Bajos	EMPATE	2-2	BAJO
E-F	Japon	vs	Ecuador	JAPON GANA	1-0	BAJO
G-H	Belgica	vs	Uruguay	BELGICA GANA	2-1	BAJO
G-H	Espana	vs	Egipto	ESPANA GANA	1-0	MEDIO
I-J	Francia	vs	Austria	FRANCIA GANA	2-1	MEDIO
I-J	Argentina	vs	Senegal	ARGENTINA GANA	1-0	MEDIO
K-L	Portugal	vs	Croacia	PORTUGAL GANA	1-0	BAJO
K-L	Inglaterra	vs	Colombia	INGLATERRA GANA	2-0	BAJO
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-

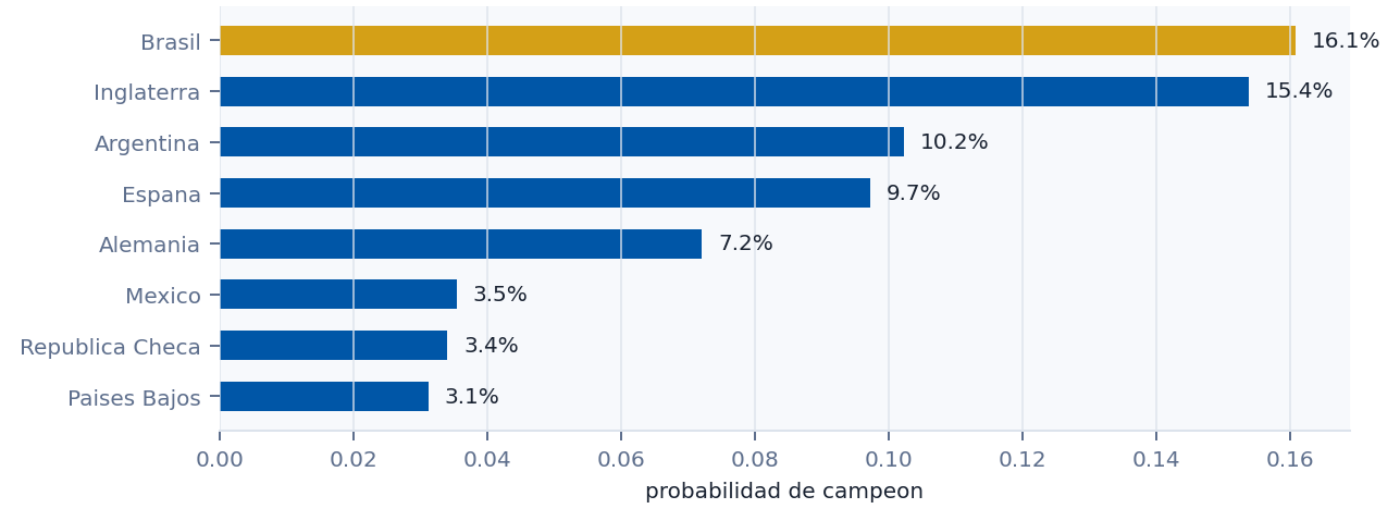
Nota: Los partidos de 'Mejor 3ro' no tienen prediccion hasta conocer los equipos clasificados. Los cruces respetan el bracket oficial WC2026 con pods (A-B), (C-D), etc.

PROBABILIDADES POR RONDA - TODOS LOS EQUIPOS

Resultado en 1.000.000 simulaciones del torneo completo con el bracket oficial

Top candidatos al titulo

Top candidatos al titulo por simulacion Monte Carlo



Vista compacta de las probabilidades de campeón. La tabla siguiente conserva el detalle por ronda.

#	Seleccion	Campeon	Final	Semifinal	Cuartos	Octavos	Sale grupos
1	Brasil	16.1%	25.7%	36.4%	53.7%	74.0%	95.8%
2	Inglaterra	15.4%	24.3%	35.6%	53.2%	73.2%	95.2%
3	Argentina	10.2%	17.0%	26.5%	45.9%	66.9%	94.4%
4	Espana	9.7%	17.1%	32.7%	48.3%	68.5%	98.3%
5	Alemania	7.2%	13.7%	21.6%	40.4%	61.4%	97.4%
6	Mexico	3.5%	8.3%	19.0%	33.9%	58.3%	86.4%
7	Republica Checa	3.4%	7.7%	16.8%	29.1%	49.7%	74.5%
8	Países Bajos	3.1%	7.1%	13.0%	27.1%	49.1%	83.4%
9	Uruguay	2.9%	6.4%	15.5%	30.7%	52.3%	90.4%
10	Marruecos	2.9%	6.6%	12.5%	24.3%	54.4%	88.0%
11	Croacia	2.7%	5.4%	11.3%	22.9%	52.8%	89.3%
12	Francia	2.5%	5.6%	11.0%	25.4%	49.4%	96.3%
13	Corea del Sur	2.0%	5.3%	13.4%	27.2%	51.6%	83.7%
14	Suecia	1.7%	3.8%	7.5%	14.9%	28.1%	48.9%
15	Belgica	1.6%	3.9%	10.3%	22.8%	42.7%	93.1%
16	Australia	1.4%	3.1%	6.8%	14.1%	30.9%	66.8%
17	Portugal	1.2%	3.1%	7.2%	16.8%	40.8%	94.6%
18	Austria	1.1%	2.7%	7.0%	16.6%	39.0%	74.5%
19	Japon	1.0%	2.8%	6.8%	18.0%	42.1%	85.5%
20	Iran	1.0%	2.4%	7.0%	16.2%	33.4%	75.8%
21	Argelia	0.9%	2.5%	6.1%	15.3%	36.4%	73.4%
22	Egipto	0.9%	2.5%	7.2%	16.3%	33.9%	81.2%
23	Escocia	0.9%	2.2%	5.2%	11.7%	27.9%	50.8%
24	Colombia	0.8%	1.9%	4.7%	12.6%	32.5%	83.2%

Empates en eliminatoria resueltos por penales ponderados por diferencia de Elo. Terceros clasificados seleccionados por rendimiento (puntos > diferencia de goles > goles a favor).

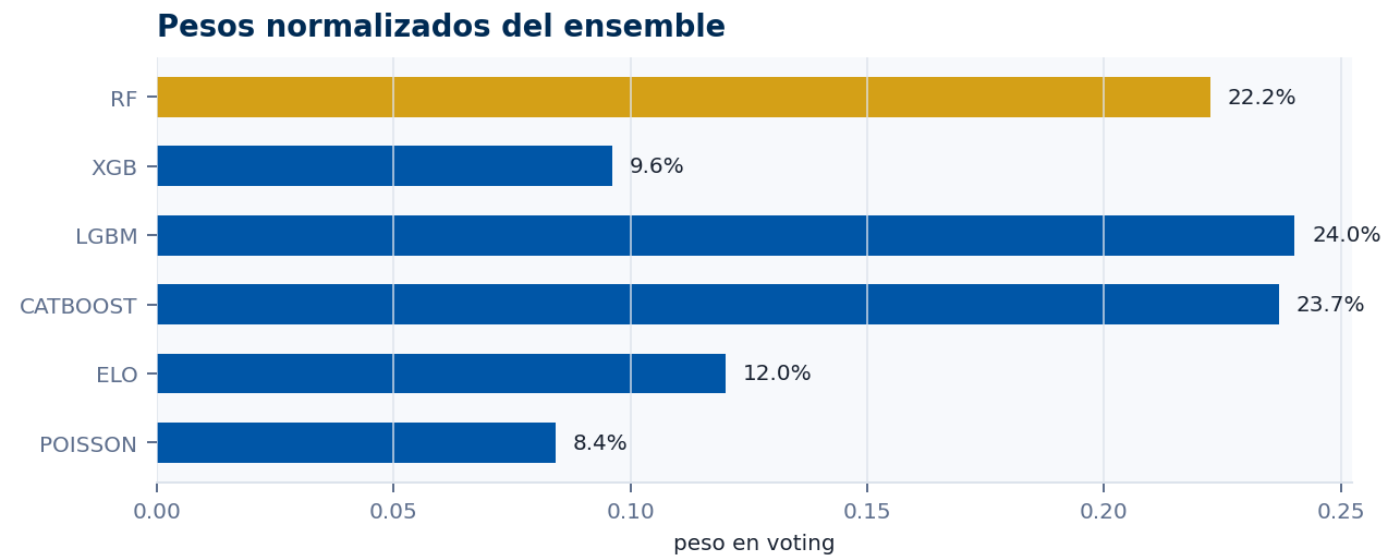
INFORME TECNICO - ARQUITECTURA DEL MODELO

Para lectores con conocimiento en Machine Learning y Data Science

Ensemble de 6 Modelos con Voting Ponderado

El ensemble combina 6 modelos base mediante votacion ponderada. Los pesos de RF, XGB, LGBM y CatBoost se derivan de su accuracy en el conjunto de validacion: peso = max(0.05, accuracy_val - 0.33). Elo y Poisson tienen pesos fijos (0.10 y 0.07 respectivamente) por su naturaleza no-clasificatoria. Los pesos se normalizan para sumar 1.0.

Grafico de pesos del ensemble



RandomForest	22.2%	51.5%	Bagging de arboles de decision. Robusto al overfitting.
XGBoost	9.6%	48.3%	Gradient boosting con regularizacion L1/L2. Hiperparametros tuneados con Optuna.
LightGBM	24.0%	52.8%	GBDT con histogramas. Eficiente en datasets grandes.
CatBoost	23.7%	52.6%	GBDT con manejo nativo de variables categoricas. Mejor modelo individual actual.
Elo (baseline)	12.0%	53.4%	Formula Bradley-Terry clasica. Peso fijo como ancla estable.
Poisson	8.4%	38.6%	Distribucion bivariate de goles. W/D/L implicito. Peso fijo.

INFORME TECNICO - PIPELINE DE ENTRENAMIENTO

Secuencia de datos, entrenamiento, calibracion y evaluacion

Pipeline de Entrenamiento

1	Recoleccion de datos Se combinan 8,273 partidos internacionales desde el 2000. Fuentes: international-results, Kaggle match features, Kaggle Elo, FIFA rankings.
2	Split cronologico 70% train / 15% validation / 15% test en orden temporal estricto. No hay datos futuros visibles durante entrenamiento ni validacion.
3	Features rolling sin leakage Para cada partido en fecha D, todas las features se calculan con datos anteriores a D. Solo en train se duplica con perspectiva inversa (A vs B y B vs A).
4	Sample weights por recencia Partidos recientes tienen mayor peso en entrenamiento. Decay exponencial con half-life de 3 años.
5	Entrenamiento paralelo RF, XGB, LGBM y CatBoost se entrenan en paralelo (ThreadPoolExecutor). Poisson se entrena con datos de train sobre goles reales.
6	Calibracion por temperature scaling $T = \text{argmin} \log_loss$ sobre las probabilidades del ensemble en validation. T actual = 0.9164 (cercano a 1.0: probs bien calibradas).
7	Evaluacion unica en test Las metricas finales se calculan una sola vez sobre el conjunto de test cronologico. Esto evita overfitting al conjunto de evaluacion.

INFORME TECNICO - FEATURES Y CALIDAD DEL PLANTEL

Variables de entrada al modelo y metodologia de squad quality

Las 27 Features del Modelo

elo_diff	Diferencia de rating Elo entre equipo A y B.	Elo
elo_win_prob_a	Probabilidad de victoria segun formula Bradley-Terry.	Elo
xg_diff	Diferencia de goles esperados por partido (rolling, sin leakage).	Ataque
xga_diff	Diferencia de goles en contra esperados por partido.	Defensa
form_5_diff	Diferencia de forma reciente (puntos / max puntos, ultimos 5 partidos).	Forma
offensive_power_diff	Diferencia de potencia ofensiva derivada de xG y conversion.	Ataque
defensive_stability_diff	Diferencia de solidez defensiva (xGA, PPDA, clean sheets).	Defensa
squad_depth_diff	Calidad del plantel desde ratings FIFA: avg_overall, max, depth_ratio.	Plantel
consistency_diff	Diferencia de regularidad: std dev de resultados ultimos 5 partidos.	Forma
wc_history_diff	Diferencia de historial mundialista (rendimiento en WCs anteriores).	Historia
market_value_diff	Diferencia de valor de mercado relativo (millones EUR).	Plantel
tactical_advantage	Ventaja tactica compuesta: xG vs xGA del rival, modulada por Elo.	Tactica
h2h_advantage	Historial directo (rolling, min 3 partidos; 0 si insuficiente).	H2H
is_tournament	1 si es partido competitivo, 0 si amistoso.	Contexto
is_wc	1 si el partido es un Mundial.	Contexto
is_qualifier	1 si es clasificatorio.	Contexto
is_home	1 si el equipo A juega de local.	Contexto
fifa_rank_diff	Diferencia de ranking FIFA disponible antes del partido.	Ranking
elo_momentum_diff	Diferencia de momentum Elo: cambio en los ultimos 5 partidos.	Momentum
days_since_last_match_diff	Diferencia de dias desde el ultimo partido jugado.	Descanso
rest_days_diff	Inversa: diferencia de descanso relativo entre ambos equipos.	Descanso
wc_recent_goal_balance_diff	Diferencia de balance goleador reciente en Mundiales.	Historia
wc_recent_win_rate_diff	Diferencia de tasa de victorias reciente en Mundiales.	Historia
wc_experience_diff	Diferencia de experiencia mundialista acumulada.	Historia
wc_knockout_depth_diff	Diferencia de profundidad alcanzada en eliminatorias mundialistas.	Historia
squad_market_value_diff	Diferencia de valor de plantel usado como senal secundaria.	Plantel
fifa_points_pre_tournament_diff	Diferencia de puntos FIFA previos al torneo.	Ranking

Squad Quality: Ratings FIFA en lugar de Valor de Mercado

El feature 'squad_depth_diff' utiliza ratings FIFA reales de jugadores en lugar de valor de mercado como proxy. Fuente: player_aggregates.csv (FIFA 15-24, Kaggle). Se usa la version mas reciente por pais. El score integra:

avg_overall (35%)	Calidad promedio del plantel. Rango tipico 65-87.
max_overall (20%)	Rating del mejor jugador (estrella). Mbappe, Messi, etc.
depth_ratio (25%)	avg/max: cuan robustez sin la estrella. <0.90 = dependiente de una figura.
avg_shooting (10%)	Capacidad ofensiva promedio del plantel.
avg_defending (10%)	Solidez defensiva promedio del plantel.

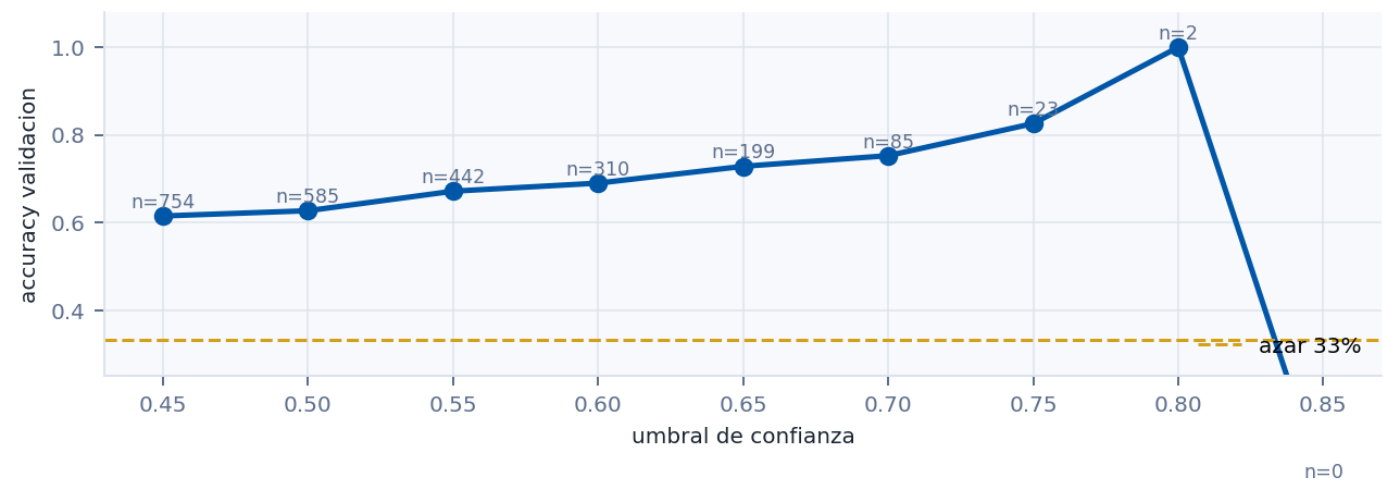
RESULTADOS DEL MODELO ENTRENADO

Métricas de evaluación, calibración y limitaciones conocidas

Métricas de Evaluación (conjunto de test cronológico)

Grafico de validacion: confianza vs accuracy

Accuracy por umbral de confianza en validacion



La curva muestra como cambia el acierto historico cuando se exige mayor probabilidad maxima. Sirve para interpretar las etiquetas BAJO, MEDIO y ALTO.

accuracy_voting	50.5%	Precision global del ensemble. Referencia aleatorio: 33.3%.
accuracy_catboost	50.7%	Mejor modelo individual en esta corrida.
accuracy_lgbm	50.0%	LightGBM solo.
accuracy_rf	50.7%	Random Forest solo.
accuracy_xgb	48.5%	XGBoost solo.
accuracy_high_confidence	84.1%	Solo predicciones ALTO (n=69). Target: >80%.
accuracy_high_elo_diff_200	64.8%	Partidos con delta Elo >=200 (n=290).
log_loss_voting	0.9983	Calidad de probabilidades calibradas. Menor es mejor.
log_loss_uncalibrated	0.9975	Log-loss sin temperature scaling, para comparacion.

Datos de Entrenamiento

Partidos fuente	8273
Muestras de train	11582
Muestras de validacion	1241
Muestras de test	1241
Arquitectura	RF+XGB+LGBM+CB+Elo+Poisson -> accuracy-weighted voting
Hiperparametros tuneados	True
Recency weights	Si (half-life 3 anos)
Temperature scaling T	0.9164
Fecha de entrenamiento	2026-06-09T16:00:54

RESULTADOS DEL MODELO - LIMITACIONES

Caveats de interpretacion y riesgos conocidos

Limitaciones y Caveats

- El target de >55% accuracy global no esta alcanzado (actual: 51.25%). Predecir futbol es intrinsecamente dificil; el azar da 33.3%.
- Los xG rolling se ajustan por calidad Elo del rival, pero siguen dependiendo de datos historicos agregados y pueden sobrepremiar rachas contra calendarios faciles.
- No hay datos de lesiones, suspension de jugadores o convocatoria final WC2026. Eso puede alterar significativamente el rendimiento de un equipo en el torneo real.
- Las metricas se calculan sobre datos historicos hasta 2026. El Mundial real tiene condiciones unicas: presion, formato de eliminacion directa y factores psicologicos.
- El bracket de mejores terceros es una aproximacion. La tabla exacta de cruce de terceros segun su grupo de origen tiene 495 combinaciones posibles (FIFA).

Codigo fuente: github.com/prode-ml | Generado con [fpdf2](#) | Modelos: RF + XGB + LGBM + CatBoost + Elo + Poisson